Version corrigée du 2026-03-30

TD 25

# Physique des ondes

## Ondes et interfaces

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

## Exercices classiques

### Exercice 1 : Isolation passive de bruit ..... [⋆]

▷ *Onde acoustique* ▷ *Impédance acoustique*

On considère un tuyau supposé infini et de section $S$ constante dans lequel on place une membrane infiniment mince, imperméable et de masse surfacique uniforme $\sigma$. Cette membrane sépare deux fluides parfaits de masse volumique $\rho_1$ et $\rho_2$ dans lesquels l'onde se propage à la vitesse $c_1$ et $c_2$. On suppose qu'une OPPH arrive en incidence normale sur la membrane.

1) Proposer une forme pour l'onde incidente (en vitesse et en pression), puis pour les ondes réfléchies et transmises en faisant intervenir les coefficients de transmission en amplitude en vitesse $\underline{r}$ et $\underline{t}$.

**Solution**

*Dans le milieu incident l'onde incidente se superpose avec l'onde réfléchie donc*

$$\begin{cases} \underline{v_1} = \underline{A_\mathrm{i}}\mathrm{e}^{i(\omega t-kx)} + \underline{A_\mathrm{r}}\mathrm{e}^{i(\omega t+kx)}, \\ \underline{p_1} = Z\underline{A_\mathrm{i}}\mathrm{e}^{i(\omega t-kx)} - Z\underline{A_\mathrm{r}}\mathrm{e}^{i(\omega t+kx)}, \end{cases}$$

*avec $Z = \rho_1 c_1$, et dans le milieu où l'onde est transmise*

$$\begin{cases} \underline{v_1}' = \underline{A_\mathrm{t}}\mathrm{e}^{i(\omega t-k'x)}, \\ \underline{p_1}' = Z'\underline{A_\mathrm{t}}\mathrm{e}^{i(\omega t-k'x)}, \end{cases}$$

*avec $Z' = \rho_2 c_2$. Par définition on a $\underline{r} = \frac{\underline{A_\mathrm{r}}}{\underline{A_\mathrm{i}}}$ et $\underline{t} = \frac{\underline{A_\mathrm{t}}}{\underline{A_\mathrm{i}}}$, soit*

$$\begin{cases} \underline{v_1} = \underline{A_\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{i(\omega t-kx)} + \underline{r}\mathrm{e}^{i(\omega t+kx)}\right), \\ \underline{p_1} = Z\underline{A_\mathrm{i}}\left(\mathrm{e}^{i(\omega t-kx)}\underline{r}\mathrm{e}^{i(\omega t+kx)}\right), \end{cases} \qquad \begin{cases} \underline{v_1}' = \underline{A_\mathrm{i}}\underline{t}\mathrm{e}^{i(\omega t-k'x)}, \\ \underline{p_1}' = Z'\underline{A_\mathrm{i}}\underline{t}\mathrm{e}^{i(\omega t-k'x)}. \end{cases}$$

2) Déterminer les expressions des coefficients $\underline{r}$ et $\underline{t}$, d'abord en supposant la pression continue à l'interface, puis en prenant en compte l'inertie de la membrane, en fonction de $Z_1, Z_2, \omega$ et $\sigma$. Commenter sur le type de filtrage réalisé par la membrane.

**Solution**

*On rappelle que pour une membrane imperméable sans masse, la pression $\underline{p_1}$ et la vitesse $\underline{v_1}$ sont continues. Ici, l'imperméabilité assure encore la continuité de la vitesse en $x = 0$, soit*

$$\boxed{\underline{v_1}(x=0) = \underline{v_1}'(x=0),}$$

*ce qui donne*

$$\underline{A_\mathrm{i}}\,(1+\underline{r}) = \underline{A_\mathrm{i}}\underline{t} \quad \Rightarrow \quad \underline{r} = \underline{t} - 1.$$

*La condition sur la pression s'obtient à partir du PFD appliqué sur une section $S$ de la membrane. Par continuité, la vitesse de la membrane vaut $\vec{v_1}(x=0,t)$, soit*

$$m\frac{\partial v_1}{\partial t}(x=0) = S\underline{p_1}(x=0,t) - S\underline{p_1}'(x=0,t) \quad \Rightarrow \quad \underline{p_1}(x=0,t) = \underline{p_1}'(x=0,t) + \sigma i\omega\underline{v_1}(x=0),$$

*et donc $Z\,(1-\underline{r}) = 2Z - Z\underline{t} = (Z' + i\sigma\omega)\underline{t}$. On en déduit le coefficient de transmission en amplitude en vitesse,*

$$\boxed{\underline{t} = \frac{2Z}{Z' + Z - i\omega\sigma} = \frac{\underline{t_0}}{1 + i\frac{\omega}{\omega_c}},}$$

*avec $\underline{t_0} = \frac{2Z}{Z'+Z}$ le coefficient de transmission en l'absence de membrane et $\omega_c = \frac{Z'+Z}{\sigma}$ la fréquence de coupure. Ce coefficient est complexe, ce qui signifie que la membrane déphase l'onde transmise. La membrane agit alors comme un filtre passe-bas de fréquence de coupure $\omega_c$. Les hautes fréquences sont coupées et la membrane permit d'isoler phoniquement les deux milieux. Cette isolation est possible même lorsqu'il y a adaptation d'impédance $Z = Z'$, où $\underline{t_0} = 1$. On a alors $\omega_c = \frac{2\rho c}{\sigma}$.*

## Exercice 2 : Couche anti-reflet ..... [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique* ▷ *Indice optique*

À la surface d'un verre d'indice $n$ on dépose une couche anti-reflet d'épaisseur $e$ et d'indice $N$ de telle sorte que l'espace est divisé en 3 domaines : l'air ($x < 0$) d'indice 1, la couche anti-reflet ($0 < x < e$) d'indice $N$ et le verre ($x > e$) d'indice $n$. Une OPPH de pulsation $\omega$ polarisée rectilignement sur $\vec{e_z}$ arrive dans l'air sous incidence normale et on cherche les conditions pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie dans l'air.

1) Donner en notation complexe la forme attendue du champ électrique dans chaque région.

**Solution**

*On suppose qu'il n'y a pas d'onde réfléchie dans l'air.*
*Dans l'air : champ incident $\underline{\vec{E}_0} = \underline{E_i}e^{i(\omega t - k_0 x)}\vec{e_z}$.*
*Dans la couche : superposition des champs transmis et réfléchis : $\underline{\vec{E}_1} = \underline{E_{t1}}e^{i(\omega t - k_1 x)}\vec{e_z} + \underline{E_{r1}}e^{i(\omega t + k_1 x)}\vec{e_z}$.*
*Dans le verre : onde transmise uniquement : $\underline{\vec{E}_2} = \underline{E_t}e^{i(\omega t - k_2(x-e))}\vec{e_z}$.*
*On a $k_0 = \frac{\omega}{c}$, $k_1 = N\frac{\omega}{c}$ et $k_2 = n\frac{\omega}{c}$.*

2) En déduire la forme du champ magnétique dans les trois milieux.

**Solution**

*Relation de structure pour une OPPH : $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \vec{E} = \frac{n}{c}\vec{u} \wedge \vec{E}$ avec $\vec{u} = \pm\vec{e_x}$ suivant la direction de propagation. Attention à bien appliquer cette formule sur chaque OPPH séparément (et pas directement sur $\underline{\vec{E}_1}$).*

3) Établir 4 relations entre les amplitudes du champ électrique dans les trois régions, puis montrer que

$$\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)} = \mathrm{e}^{i2Nk_0e},$$

où $k_0$ est le module du vecteur d'onde dans le vide.

**Solution**

*On utilise la continuité des champs électrique et magnétique à chaque interface. On repère l'interface air-couche en $x = 0$. On obtient alors*

$$\begin{cases} \underline{E_i} = \underline{E_{t1}} + \underline{E_{r1}} \\ \underline{E_i} = N(\underline{E_{t1}} - \underline{E_{r1}}) \end{cases} \qquad \begin{cases} \underline{E_{t1}} e^{-iNk_0e)} + \underline{E_{r1}} e^{+iNk_0e)} = \underline{E_t} \\ N(\underline{E_{t1}} e^{-iNk_0e)} - \underline{E_{r1}} e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

*Le premier système donne $\underline{E_{t1}} = \frac{N+1}{2N}\underline{E_i}$ et $\underline{E_{r1}} = \frac{N-1}{2N}\underline{E_i}$. On en déduit*

$$\begin{cases} \underline{E_i}(\frac{N+1}{2N} e^{-iNk_0e)} + \frac{N-1}{2N} e^{+iNk_0e)}) = \underline{E_t} \\ \underline{E_i}(\frac{N+1}{2} e^{-iNk_0e)} - \frac{N-1}{2} e^{+iNk_0e)}) = n\underline{E_t} \end{cases}$$

*Or la conservation de l'énergie impose $\underline{E_i} = \underline{E_t}$, et donc on trouve la relation attendue.*

4) En déduire les valeurs qu'il faut choisir pour $e$ et $N$. Comment expliquer qu'il subsiste des reflets violet et rouge sur un objectif ainsi traité lorsqu'on l'observe à la lumière du Soleil ?

**Solution**

*En l'absence d'absorption, $\frac{(N+1)(N-n)}{(N-1)(N+n)}$ est réel et donc $\mathrm{e}^{i2Nk_0e} = \pm 1$, soit $2Nk_0e = p\pi$ avec $p$ entier, et donc*

$$\boxed{eN = p\frac{\lambda_0}{4}.}$$

*Cette condition dépend de la longueur d'onde $\lambda_0$ (et dans une moindre mesure, l'indice optique $N$ aussi). En fonction du signe de $\mathrm{e}^{i2Nk_0e}$, on trouve alors deux valeurs possibles pour $N$ (l'une supérieure à $n$ et l'autre inférieure) puis pour $e$, données par l'équation ci-dessus.*

## Exercices avancés

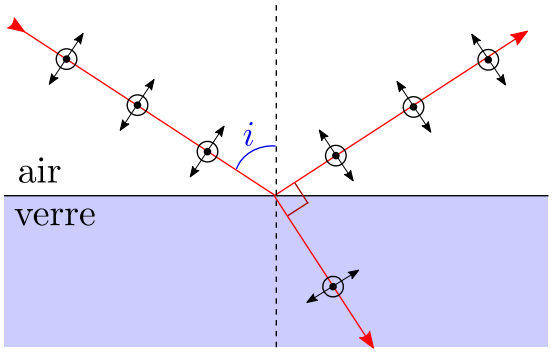
### Exercice 3 : Coefficients de Fresnel ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Onde électromagnétique* ▷ *Indice optique*

Une OPPH électromagnétique de pulsation $\omega$ arrive dans l'air sous un angle d'incidence $\theta_i$ sur une surface de verre d'indice optique réel $n$. On note $\theta_r$ l'angle de réfraction. La normale au dioptre est portée par l'axe $(Oy)$ : le plan d'incidence est alors repéré par les axes $(Ox)$ et $(Oy)$, tandis que le plan du dioptre est repéré par les axes $(Ox)$ et $(Oz)$, comme sur la Fig. 3. Le champ électrique est supposé de polarisation rectiligne, et d'expression complexe

$$\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E_0}}\, e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}. \tag{1}$$

On cherche à calculer les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, appelés coefficients de Fresnel. On suppose pour commencer l'onde est polarisée dans le plan du dioptre, soit $\underline{\vec{E_0}} = E_0\,\vec{e_z}$.




1) Donner en notation complexe la forme attendue du champ électrique dans chaque région, air et verre. On introduira le vecteur d'onde $k_0$ dans l'air, assimilé au vide.

**Solution**

*La réflexion et la réfraction conserve la polarisation.*

(a) *Dans l'air.*

$$\begin{cases} \textit{Champ incident : } \underline{\vec{E}}_i = E_{0,i} e^{i(\omega t - k_0(x\sin\theta_i + y\cos\theta_i))}\vec{e_z} \\ \textit{Champ réfléchi : } \underline{\vec{E}}_r = E_{0,r} e^{i(\omega t - k_0(x\sin\theta_i - y\cos\theta_i))}\vec{e_z} \end{cases}$$

(b) *Dans le verre.*

$$\textit{Champ transmis : } \underline{\vec{E}}_t = E_{0,t} e^{i(\omega t - nk_0(x\sin\theta_r + y\cos\theta_r))}\vec{e_z}$$

2) En déduire la forme du champ magnétique dans les chaque région.

**Solution**

*La relation de structure pour une OPPH est*

$$\boxed{\vec{B} = \frac{n}{c}\vec{u}\wedge\vec{E}}$$

*avec $\vec{u}$ le unitaire dans la direction de propagation. On en déduit alors*

(a) *Dans l'air.*

$$\begin{cases} \textit{Champ incident : } \underline{\vec{B}}_i = \frac{1}{c}\left(\sin\theta_i\vec{e_x} - \cos\theta_i\vec{e_y}\right)\wedge\underline{\vec{E}}_i = \frac{1}{c}\left(\sin\theta_i\vec{e_x} - \cos\theta_i\vec{e_y}\right)E_{0,i}e^{i(\omega t - k_0(x\sin\theta_i + y\cos\theta_i))}\vec{e_y} \\ \textit{Champ réfléchi : } \underline{\vec{B}}_r = \frac{1}{c}\left(\sin\theta_i\vec{e_x} + \cos\theta_i\vec{e_y}\right)\wedge\underline{\vec{E}}_r = \frac{1}{c}\left(\sin\theta_i\vec{e_x} + \cos\theta_i\vec{e_y}\right)E_{0,r}e^{i(\omega t - k_0(x\sin\theta_i - y\cos\theta_i))}\vec{e_y} \end{cases}$$

(b) *Dans le verre.*

$$\textit{Champ transmis : } \underline{\vec{B}}_t = \frac{n}{c}\left(\sin\theta_r\ ex - \cos\theta_r\vec{e_y}\right)\wedge\underline{\vec{E}}_t = \frac{n}{c}\left(\sin\theta_r\vec{e_x} - \cos\theta_r\vec{e_y}\right)E_{0,t}e^{i(\omega t - nk_0(x\sin\theta_r + y\cos\theta_r))}\vec{e_y}$$

3) Définir les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, $r$ et $t$, puis établir 4 relations entre les grandeurs $r$, $t$, $\theta_i$ et $\theta_r$. Montrer la loi de Snell-Descartes à partir de ces relations.

**Solution**

*On utilise la continuité des champs électrique et magnétique à l'interface $y = 0$. On obtient alors*

$$\begin{cases} (E_{0,i} + E_{0,r})e^{i(\omega t - k_0 x\sin\theta_i)} = E_{0,t}e^{i(\omega t - nk_0 x\sin\theta_r)} \\ \frac{1}{c}(E_{0,i}(\sin\theta_i\vec{e_x} - \cos\theta_i\vec{e_y}) + E_{0,r}(\sin\theta_i\vec{e_x} + \cos\theta_i\vec{e_y}))e^{i(\omega t - k_0 x\sin\theta_i)} = \frac{n}{c}E_{0,t}(\sin\theta_r\vec{e_x} - \cos\theta_r\vec{e_y})e^{i(\omega t - nk_0 x\sin\theta_r)} \end{cases}$$

*On projette ces relations dans le plan d'incidence $(Ox, Oy)$ et on trouve alors*

$$\begin{cases} E_{0,i} + E_{0,r} = E_{0,t} \\ \sin\theta_i = n\sin\theta_r \\ E_{0,i}\sin\theta_i + E_{0,r}\sin\theta_i = nE_{0,t}\sin\theta_r \\ -E_{0,i}\cos\theta_i + E_{0,r}\cos\theta_i = -nE_{0,t}\cos\theta_r \end{cases}$$

*En faisant apparaitre les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, $r = \frac{E_{0,r}}{E_{0,i}}$ et $t = \frac{E_{0,t}}{E_{0,i}}$, on trouve alors les relations suivantes :*

$$\boxed{\begin{cases} 1 + r = t \\ \sin\theta_i = n\sin\theta_r \\ (1+r)\sin\theta_i = nt\sin\theta_r \\ -(1-r)\cos\theta_i = -nt\cos\theta_r \end{cases}}$$

4) En déduire les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude, $r$ et $t$, en fonction de $\theta_i$, $\theta_r$, puis en fonction de $\theta_i$ uniquement. Tracer l'allure des graphes $r(\theta_i)$ et $t(\theta_i)$ pour $n = 1{,}41$. Ces coefficients peuvent-ils s'annuler ? Interpréter.

**Solution**

*On trouve*

$$\boxed{r = \frac{\cos\theta_i - n\cos\theta_r}{\cos\theta_i + n\cos\theta_r} \qquad \textit{et} \qquad t = \frac{2\cos\theta_i}{\cos\theta_i + n\cos\theta_r}}$$

On considère maintenant que l'onde est polarisée perpendiculairement au plan du dioptre, soit $\vec{E_0} = E_0\,\vec{e_x}$. On admet que les coefficients de réflexion et de transmission sont alors donnés par les formules suivantes :

$$r = \frac{n\cos\theta_i - \cos\theta_r}{n\cos\theta_i + \cos\theta_r} \qquad \text{et} \qquad t = \frac{2n\cos\theta_i}{n\cos\theta_i + \cos\theta_r} \tag{2}$$

5) Montrer que l'onde réfléchie s'annule pour une incidence particulière, appelée angle de Brewster $\theta_B$. Exprimer $\theta_B$ en fonction de $n$, puis calculer sa valeur pour $n = 1{,}41$.

## Exercice 4 : Échographie et adaptation d'impédance ..... [ ⋆⋆⋆ ]

▷ *Onde acoustique* ▷ *Impédance acoustique* ▷ *Couche anti-reflet*

1) Les impédances caractéristiques des muscles et de l'air pour les ondes sonores utilisées en échographie valent respectivement $Z_\mathrm{m} = 1{,}7 \times 10^6\,\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-2}}$ et $Z_\mathrm{a} = 440\,\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-2}}$. Calculer les coefficients de transmission et de réflexion en puissance des ondes sonores à une interface air-muscle, et commenter.

Pour supprimer l'onde réfléchie dans l'air, on utilise en pratique un gel comme contact entre l'appareil et la peau. Ceci permet de réaliser une couche anti-reflet d'épaisseur $e$ et d'impédance acoustique $Z_\mathrm{g}$. On note respectivement $c_\mathrm{a}$, $c_\mathrm{g}$ et $c_\mathrm{m}$ les vitesses du son dans l'air, le gel et le muscle. On cherche en notation complexe les champs de vitesse sous la forme

$$\begin{cases} \underline{v_\mathrm{a}}(x<0) = \underline{A_\mathrm{a}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{a}})}, \\ \underline{v_\mathrm{g}}(0<x<e) = \underline{A_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{g}})} + \underline{B_\mathrm{g}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t+\frac{x}{c_\mathrm{g}})}, \\ \underline{v_\mathrm{m}}(x>e) = \underline{A_\mathrm{m}}\,\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{c_\mathrm{m}})}. \end{cases} \tag{1}$$

2) Donner les expressions des surpressions dans les trois milieux en fonction des impédances et des champs de vitesse.
3) Écrire les conditions aux limites aux interfaces pour obtenir deux relations liant les impédances et les amplitudes des ondes.
4) En déduire que $e$ vérifie la relation suivante : $\exp\left(-\frac{2i\omega e}{c_\mathrm{g}}\right) = \frac{(Z_\mathrm{a}-Z_\mathrm{g})(Z_\mathrm{g}+Z_\mathrm{m})}{(Z_\mathrm{a}+Z_\mathrm{g})(Z_\mathrm{m}-Z_\mathrm{g})}$.
5) Quelles valeurs faut-il choisir pour $e$ et $Z_\mathrm{g}$ afin d'avoir la meilleure transmission possible ?